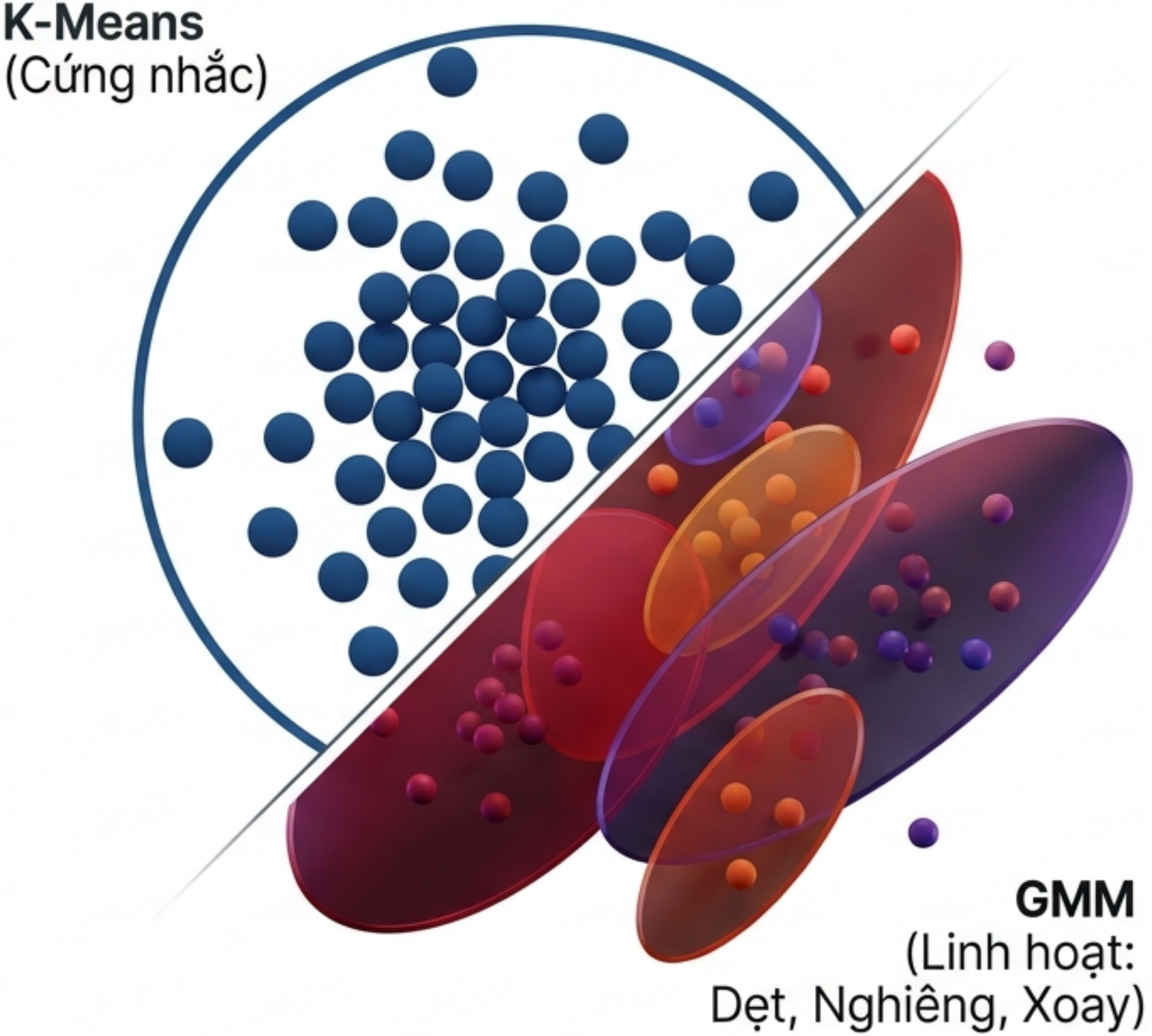
Mô hình Hỗn hợp Gaussian (GMM) là gì?

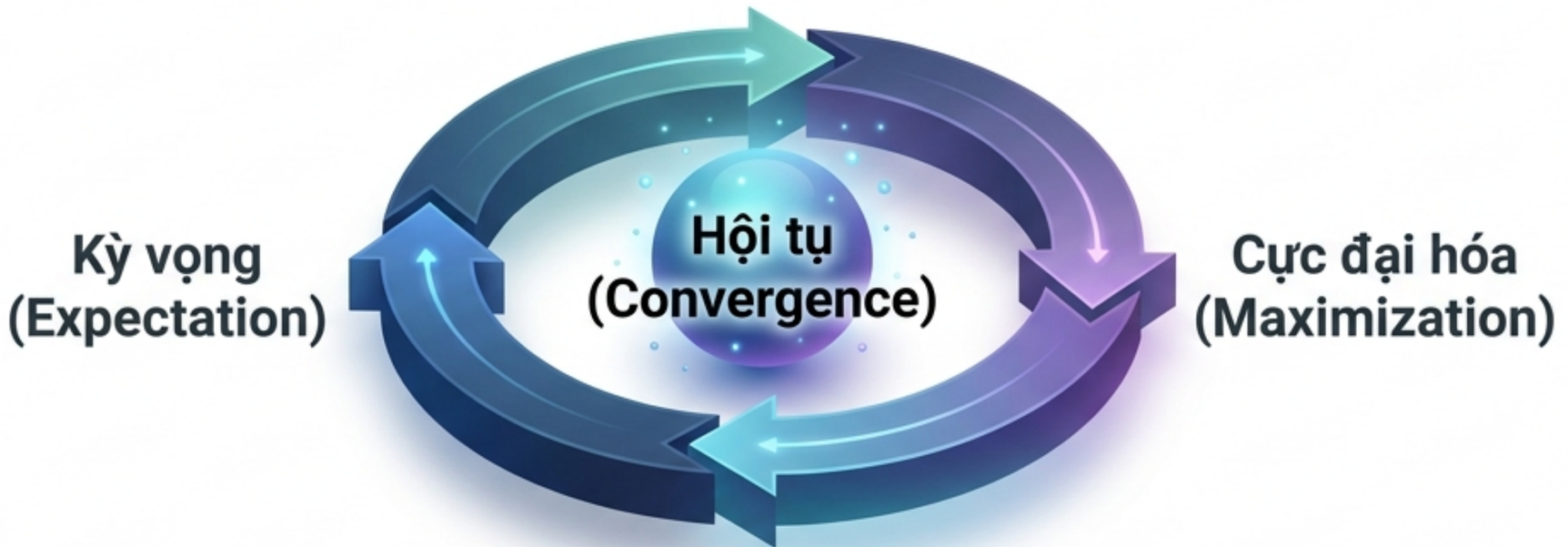
Gaussian Mixture Model (GMM): Là một mô hình xác suất giả định rằng tất cả các điểm dữ liệu được sinh ra từ một hỗn hợp (mixture) của một số hữu hạn các phân phối Gaussian (Phân phối chuẩn) với các tham số chưa biết.

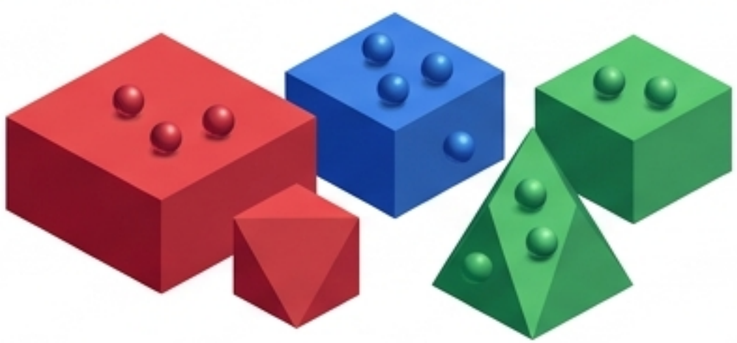
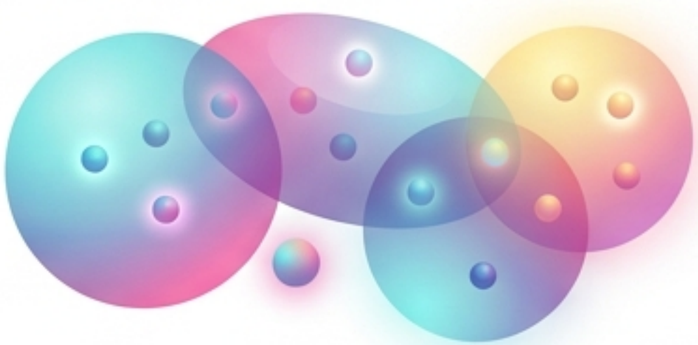
- **Khắc phục nhược điểm của K-Means, cực kỳ hiệu quả với các cụm hình elip.**



Gemini Notebook

Thuật toán Cực đại hóa Kỳ vọng (EM)



K-Means: Gán cứng (Hard)	GMM (EM): Gán mềm (Soft assignments)
	

Khác với K-Means, EM không chỉ tìm tâm cụm (trung bình **μ**), mà còn tìm kích thước, hình dạng, hướng (ma trận hiệp phương sai **Σ**) và xác suất tương đối (trọng số ϕ).

Gemini Notebook

Khởi tạo GMM trong Scikit-Learn

```python
from sklearn.mixture import GaussianMixture

gm = GaussianMixture(n_components=3, n_init=10, random_state=42)
gm.fit(X)

print(gm.weights_)
print(gm.means_)
print(gm.covariances_)
```

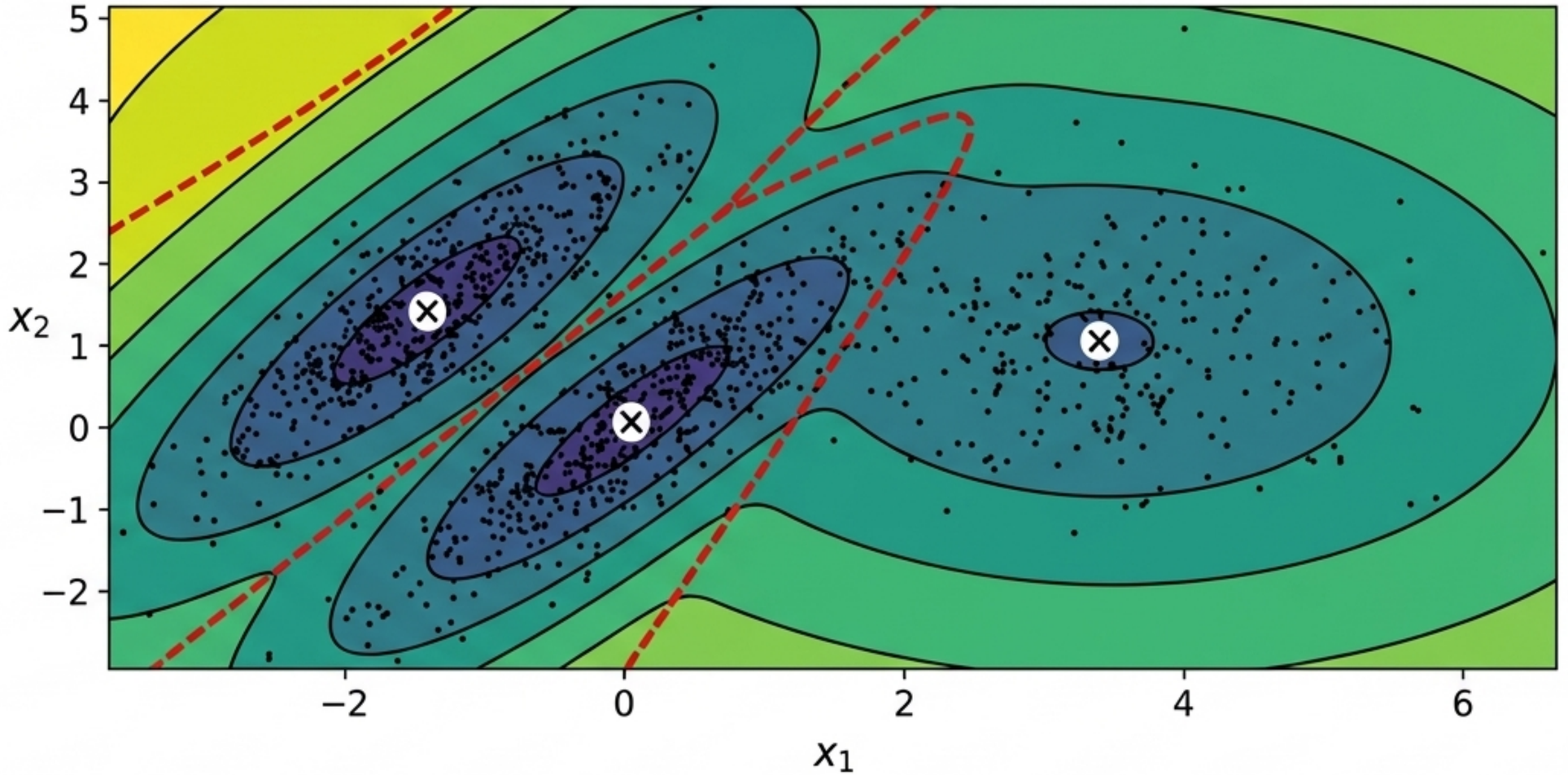
Số lượng cụm **k** (tương tự K-Means)

Chạy nhiều lần để tránh kẹt ở điểm tối ưu cục bộ → Giữ lại mô hình tốt nhất!

Trích xuất **trọng số (ϕ)**, **trung bình (μ)**, và **hiệp phương sai (Σ)**

Gemini Notebook

Các giá trị trung bình và đường biên quyết định của GMM



Hình 9-16. *GMM tìm ra các cụm hình elip bị kéo giãn và nghiêng cực kỳ chính xác*

Gemini Notebook

Hạn chế dạng ma trận hiệp phương sai

Dữ liệu lớn nhiều chiều làm ma trận hiệp phương sai bành trướng. Giải pháp: Hạn chế kiểu hình dạng bằng covariance_type.

full

Hình elip tự do hướng theo bất kỳ góc nào.



tied

Tất cả các cụm phải dùng chung kích thước, góc xoay, hình dáng.



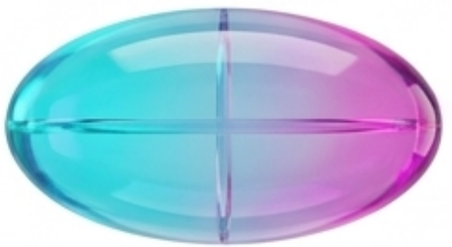
spherical

Cụm phải là hình cầu hoàn hảo (nhưng bán kính có thể khác nhau).



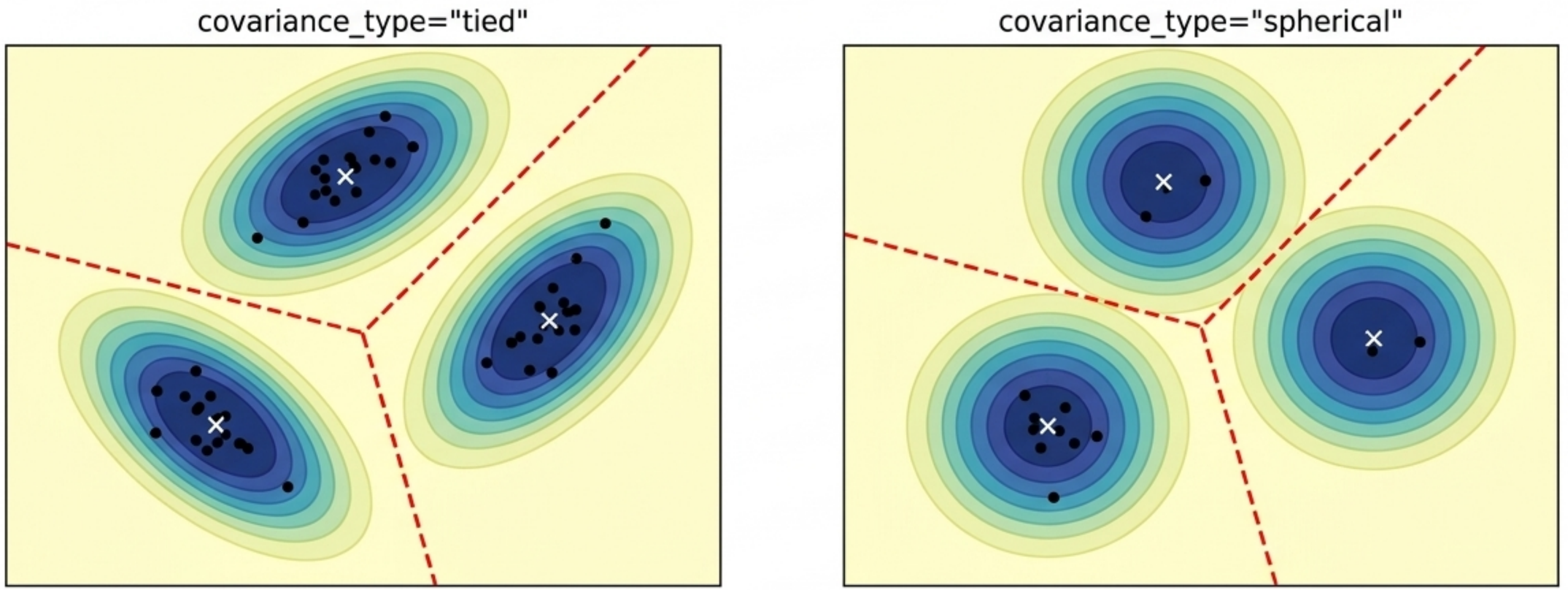
diag

Cụm hình elip nhưng trục phải song song với các trục tọa độ.



Gemini Notebook

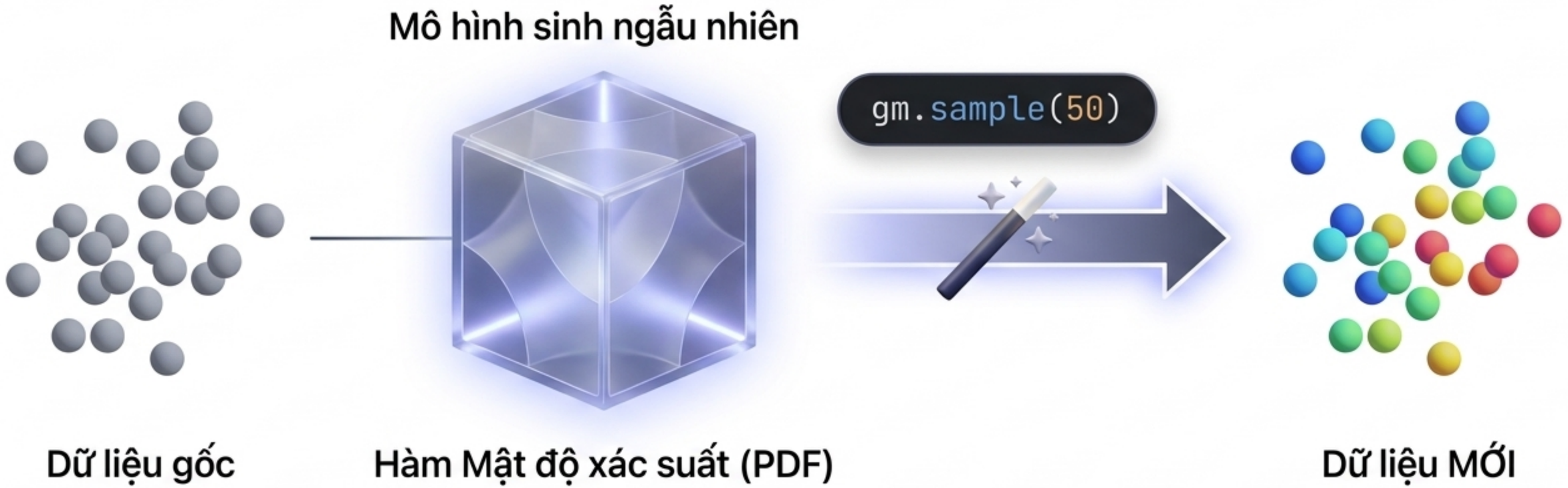
Trực quan hóa GMM với các cụm liên kết và hình cầu



Hình 9-17. Bên trái: tied (elip giống hệt nhau). Bên phải: spherical (hình cầu hoàn hảo)

Gemini Notebook

Ước tính mật độ sinh ngẫu nhiên (Generative process)

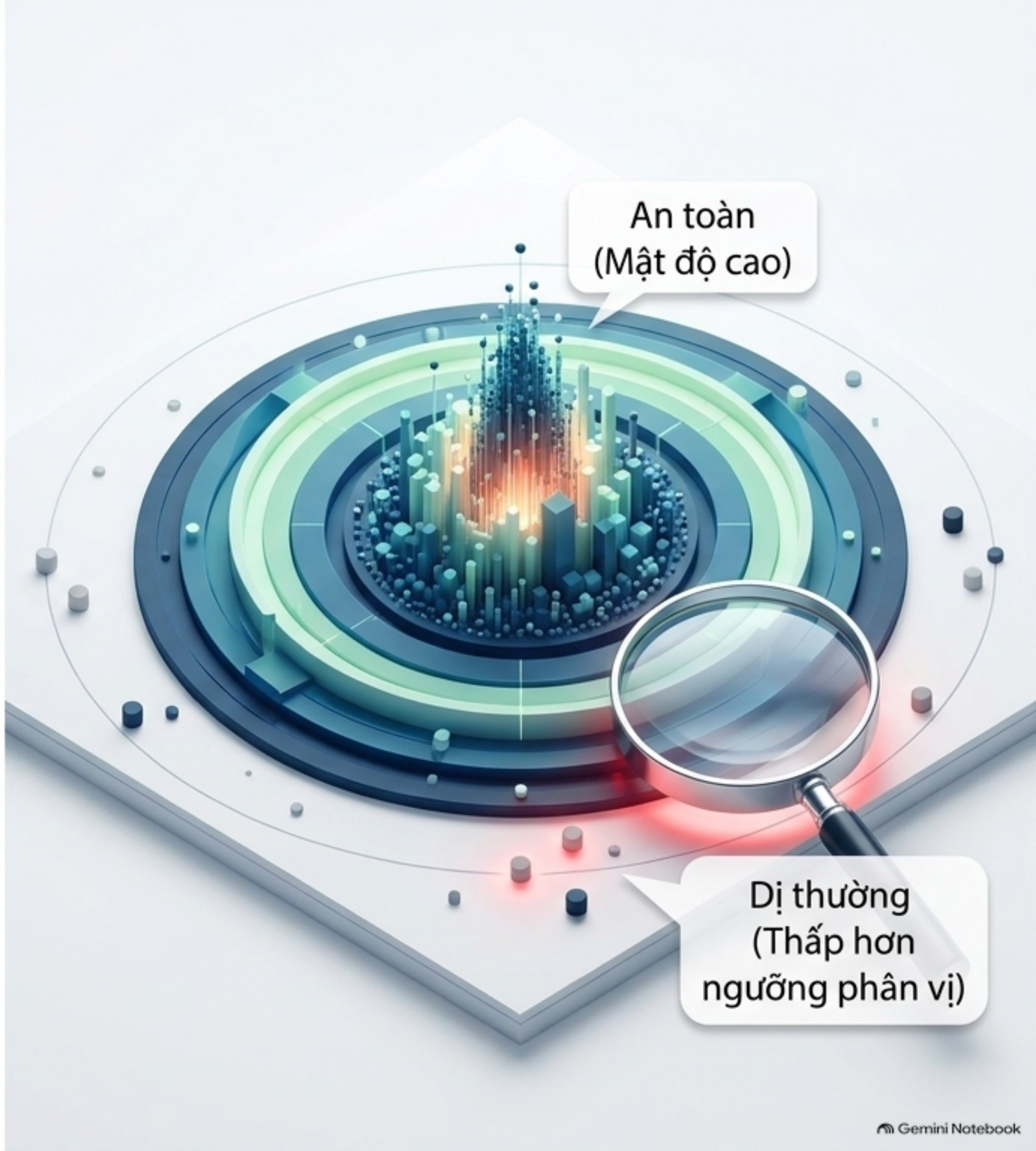


GMM không chỉ phân cụm, mà nó mô hình hóa hoàn toàn hàm PDF, cho phép sinh ra các điểm dữ liệu mới hoàn toàn tự nhiên trông giống phân phối gốc!

Gemini Notebook

Phát hiện dị thường (Anomaly Detection) bằng GMM

- Bằng cách ước lượng hàm PDF tổng quát, khu vực có mật độ cực thấp (low density) = Dị thường (Anomaly / Outlier).
- Dùng hàm gm.score_samples(X) để đánh giá mức độ mật độ (log-likelihood).



Gemini Notebook

Cách tính ngưỡng mật độ phát hiện dị thường

Ví dụ: Lấy 4% điểm có mật độ thấp nhất làm dị thường.

Bước 1: Đánh giá mật độ. Trả về mật độ log (log PDF).

```
densities = gm.score_samples(X)
```

↓

Bước 2: Tìm ngưỡng. Xác định ranh giới phân vị 4%.

```
density_threshold = np.percentile(densities, 4)
```

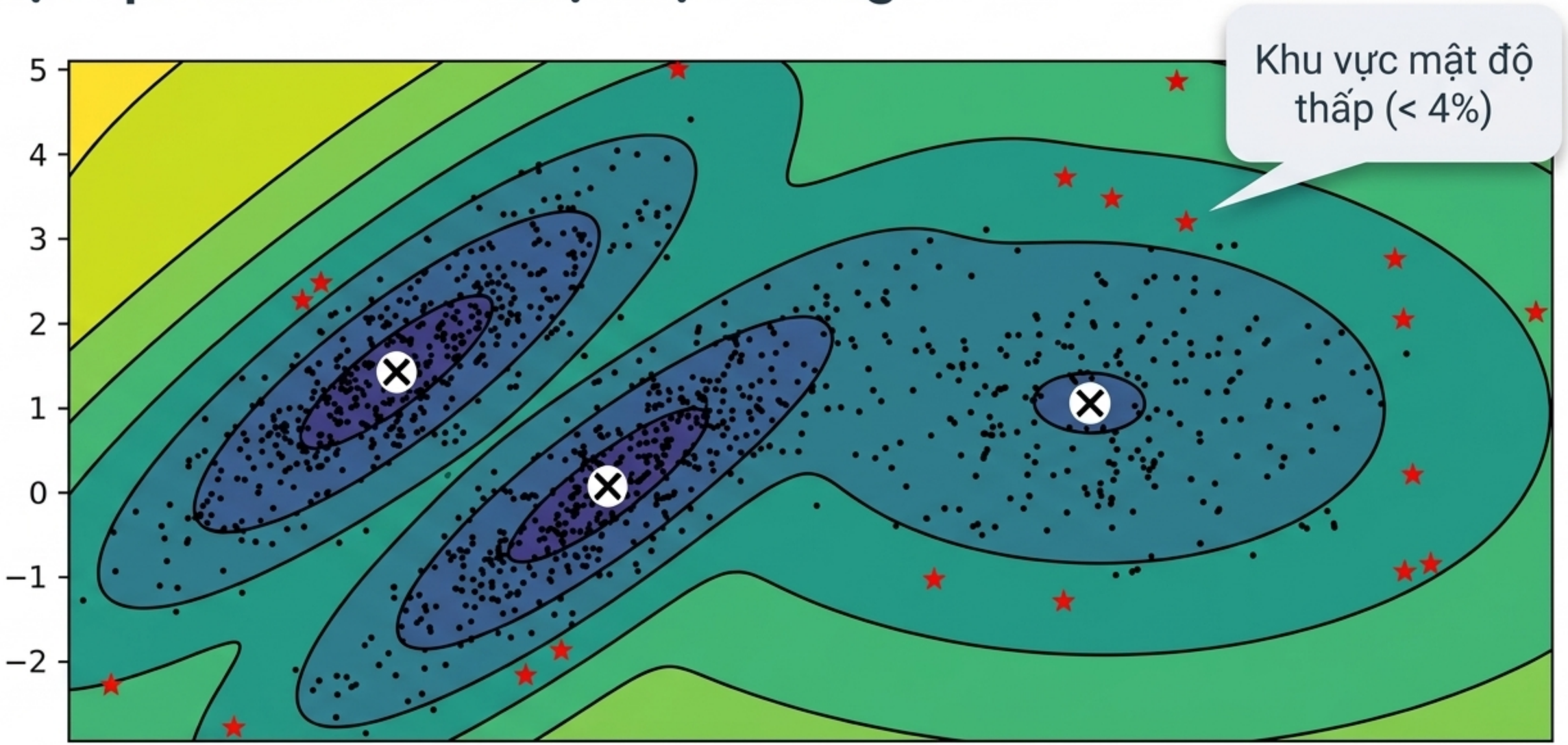
↓

Bước 3: Lọc Dị thường. Đánh dấu các điểm nằm dưới ngưỡng.

```
anomalies = X[densities < density_threshold]
```

Gemini Notebook

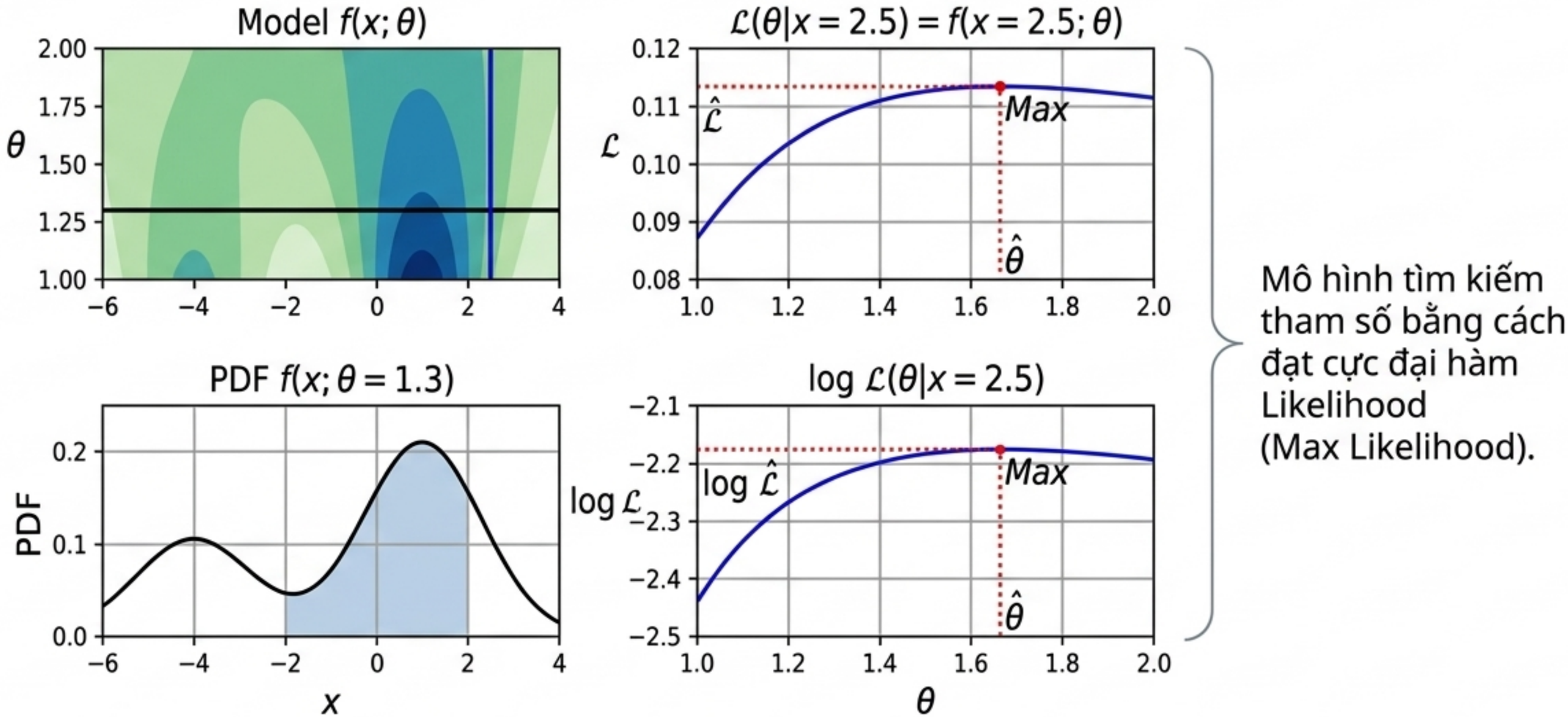
Trực quan hóa Phát hiện dị thường



Hình 9-18. Các ngôi sao màu đỏ là các điểm dị thường (Anomalies) nằm ở khu vực mật độ thấp

Gemini Notebook

Hàm tham số của mô hình



Mô hình tìm kiếm tham số bằng cách đạt cực đại hàm Likelihood (Max Likelihood).

Hình 9-19. Không gian hàm PDF của Mô hình hỗn hợp Gaussian từ một cụm đơn giản

Gemini Notebook

Lựa chọn số lượng cụm trong GMM

Problem

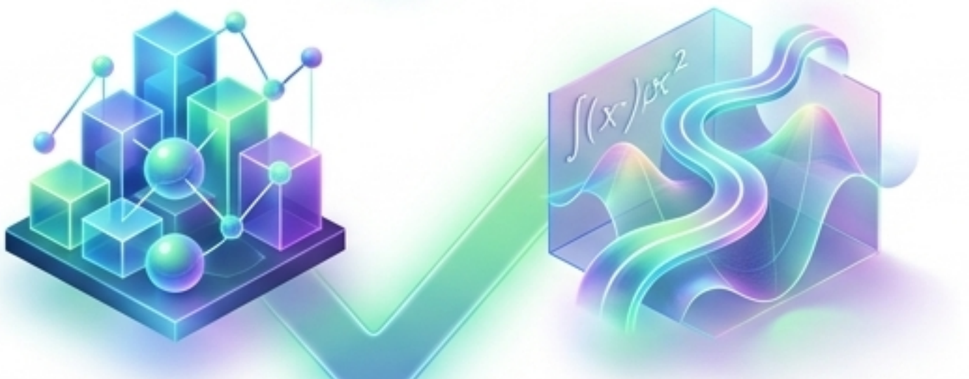


Quán tính (Inertia)

Silhouette Score

Không đáng tin cậy với GMM vì chúng thiên vị các cụm hình cầu (như K-Means).

Solution



Data Analysis

Structural Information

Sử dụng Tiêu chí Thông tin (Information Criteria):

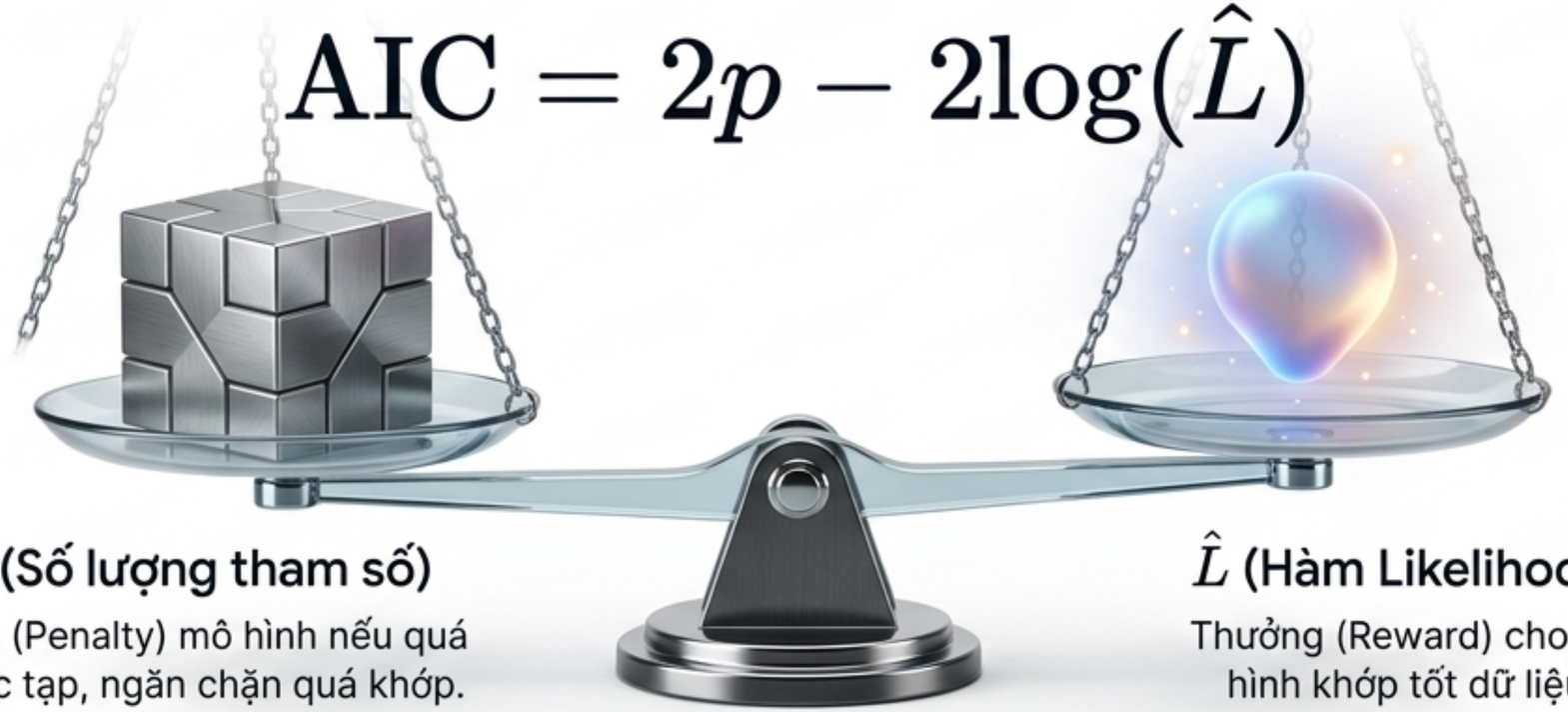
- **BIC** (Bayesian Information Criterion)
- **AIC** (Akaike Information Criterion)

Gemini Notebook

Công thức tính toán AIC và BIC

$$\mathrm{BIC} = \log(m)p - 2\log(\hat{L})$$

$$\mathrm{AIC} = 2p - 2\log(\hat{L})$$



p (Số lượng tham số)

Phạt (Penalty) mô hình nếu quá phức tạp, ngăn chặn quá khớp.

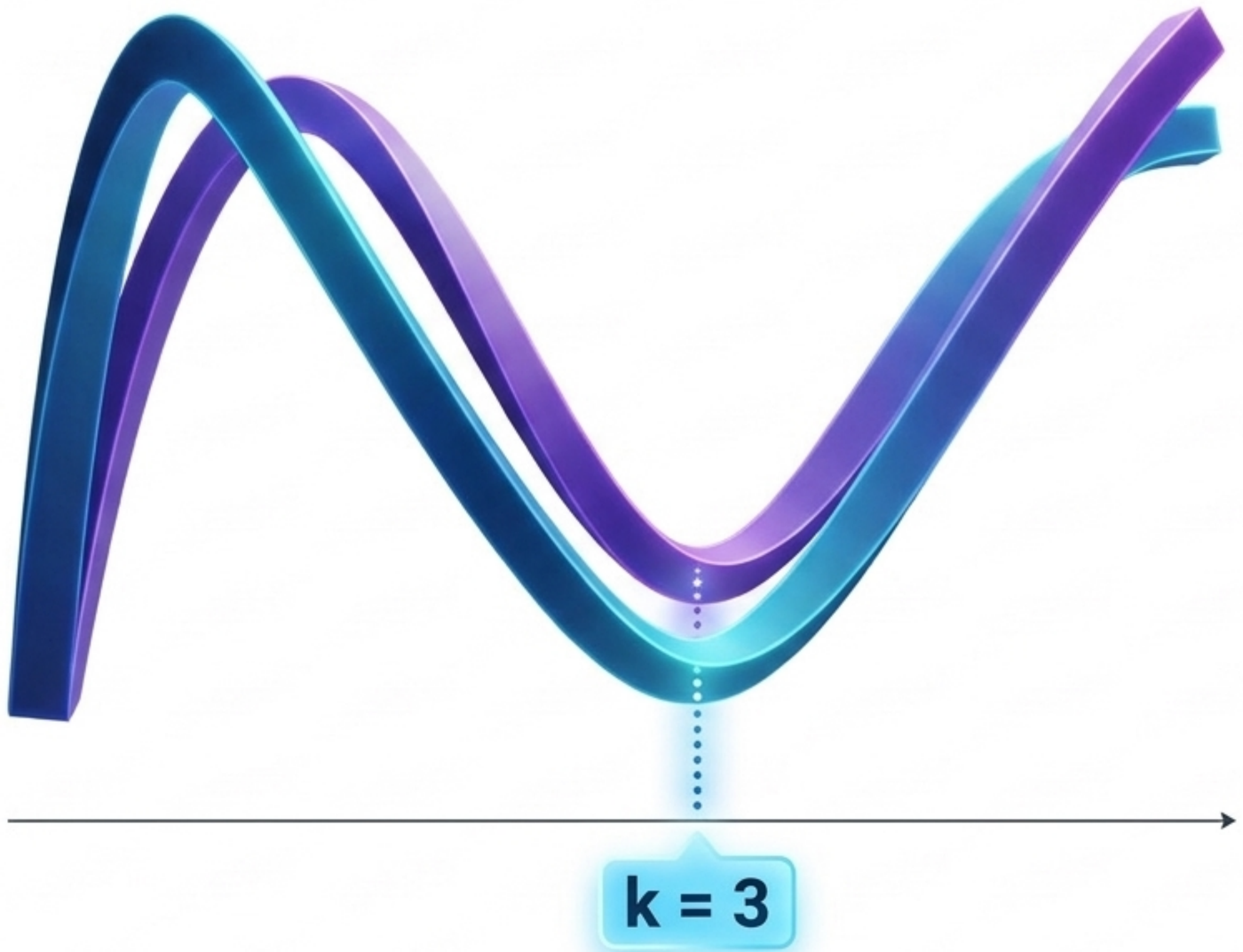
$\hat{L}$ (Hàm Likelihood)

Thưởng (Reward) cho mô hình khớp tốt dữ liệu.

Mô hình tốt nhất là mô hình có AIC/BIC thấp nhất. (m = số mẫu dữ liệu)

Gemini Notebook

Biểu đồ AIC và BIC cho các k khác nhau



BIC và AIC đạt giá trị cực tiểu rõ ràng tại k = 3.

Đây là số lượng cụm **tối ưu nhất** cho tập dữ liệu.

Gemini Notebook

Mô hình Hỗn hợp Gaussian Bayes (BGM)

Không cần thử thủ công k. BGM tự động khám phá số lượng cụm thực tế!



BGM tự động gán trọng số (weights) của các cụm không cần thiết bằng 0 hoặc xấp xỉ 0 → Tự động khám phá ra k thực tế!

Gemini Notebook